

EFREI – Épreuve E6

Chaîne CI/CD conteneurisée

Module : Projet Intégration et Déploiement Continu

Rapport de rendu

Date : 1^{er} avril 2026

Mention : **Anonyme**

Table des matières

Prompt initial	2
1 Partie 1 – Git et gestion de versions (20 points)	3
1.1 Exercice 1 – Initialisation et structuration du dépôt (8 points)	3
1.2 Exercice 2 – Workflow Git et résolution de conflits (12 points)	3
2 Partie 2 – Conteneurisation Docker (25 points)	5
2.1 Exercice 3 – Dockerfile du back-end (10 points)	5
2.2 Exercice 4 – Dockerfile du front-end (5 points)	5
2.3 Exercice 5 – Docker Compose (10 points)	6
3 Partie 3 – Pipeline CI/CD (30 points)	7
3.1 Exercice 6 – Configuration de la pipeline (20 points)	7
3.2 Exercice 7 – Gestion des secrets et déclencheurs (10 points)	7
4 Partie 4 – Orchestration et supervision (15 points)	9
4.1 Exercice 8 – Manifestes Kubernetes (10 points)	9
4.2 Exercice 9 – Réflexion sur la supervision (5 points)	9
5 Partie 5 – Documentation (10 points)	11
5.1 Exercice 10 – README et documentation technique	11
Checklist finale de rendu	11

Prompt initial

Refait le même squelette que E5 mais cette fois pour E6 s'il te plaît.

1 Partie 1 – Git et gestion de versions (20 points)

1.1 Exercice 1 – Initialisation et structuration du dépôt (8 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

1.a Dépôt Git

[Insérer screenshot de la page du dépôt Git avec l'URL du repo]

Justification du choix **GitHub** / **GitLab** : [À compléter]

1.b Stratégie de branches Gitflow

[Insérer screenshot de la liste des branches (interface web ou `git branch -a`)]

1.c Fichier .gitignore

	.gitignore
1	# A compléter

Justification des entrées :

chaque entrée

1.d Protection de la branche main

[Insérer screenshot des règles de protection de branche configurées]

1.2 Exercice 2 – Workflow Git et résolution de conflits (12 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

2.a Branches parallèles et conflit

[Insérer screenshot du diff ou du message de conflit Git dans le terminal]

[Insérer screenshot du fichier en conflit montrant les marqueurs «<<<<, =====, >>>>»]

2.b Résolution du conflit

[Insérer screenshot du fichier après résolution du conflit]

[Insérer screenshot du commit de merge réussi]

2.c Merge vs Rebase

[À compléter – définitions + cas d'usage recommandé pour chacun]

2.d Conventional Commits

[Insérer screenshot de l'historique Git (`git log --oneline`) montrant au moins 5 commits respectant Conventional Commits]

Justification de la convention utilisée : [À compléter]

2 Partie 2 – Conteneurisation Docker (25 points)

2.1 Exercice 3 – Dockerfile du back-end (10 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

3.a Dockerfile back-end (multi-stage)

backend/Dockerfile

```
1 # A compléter
```

Explication du multi-stage build : [À compléter – pourquoi 2 stages, intérêt de chacun]

Justification de l'image de base : [À compléter – pourquoi node :20-alpine et pas node :20]

3.b Commentaire explicatif (en tête du Dockerfile)

[Déjà intégré dans le Dockerfile ci-dessus]

3.c Fichier .dockerignore

.dockerignore

```
1 # A compléter
```

Justification des entrées :

chaque entrée

[Insérer screenshot du build réussi (`docker build`) montrant les étapes]

[Insérer screenshot de `docker images` montrant la taille de l'image produite]

2.2 Exercice 4 – Dockerfile du front-end (5 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

4.a Dockerfile front-end

frontend/Dockerfile

```
1 # A compléter
```

Justification de l'image Nginx utilisée : [À compléter]

4.b Fichier nginx.conf

frontend/nginx.conf

```
1 # A compléter
```

Explication du rôle du proxy_pass : [À compléter – pourquoi les requêtes `/api/*` sont redirigées vers le back-end]

2.3 Exercice 5 – Docker Compose (10 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

5.a Fichier docker-compose.yml

docker-compose.yml

```
1 # A compléter
```

5.b Réseau personnalisé (bridge)

[À compléter – pourquoi un bridge dédié, avantage par rapport au réseau par défaut]

5.c Volume persistant

[À compléter – qu'est-ce qui se passe si on fait `docker-compose down` sans volume]

5.d Variables d'environnement

.env.example

```
1 # A compléter
```

Justification de chaque variable :

À compléter

5.e Vérification

[Insérer screenshot de `docker-compose up` montrant le démarrage des 3 services]

[Insérer screenshot de `docker ps` montrant les 3 conteneurs actifs avec leurs ports]

3 Partie 3 – Pipeline CI/CD (30 points)

3.1 Exercice 6 – Configuration de la pipeline (20 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

Justification du choix **GitHub Actions** / **GitLab CI** : [À compléter]

6.a Fichier de pipeline

.github/workflows/ci.yml

```
1 # A compléter
```

Étape 1 – Lint & Tests (6 pts)

Explication : [À compléter – que fait cette étape, pourquoi]

[Insérer screenshot des logs du lint et des tests]

Étape 2 – Build Docker (6 pts)

Explication : [À compléter – que fait cette étape, pourquoi]

Justification du choix du registry : [À compléter – GHCR, Docker Hub ou GitLab Registry]

Explication du tag par SHA de commit : [À compléter – pourquoi c’est préférable à un tag à latest
z]

[Insérer screenshot des logs du build Docker]

Étape 3 – Déploiement staging (8 pts)

Explication : [À compléter – que fait cette étape, pourquoi]

Explication du health check : [À compléter – comment il fonctionne, pourquoi il fait échouer la
pipeline]

[Insérer screenshot des logs du déploiement staging]

Pipeline réussie

[Insérer screenshot de l’onglet Actions/Pipelines montrant au moins une exécution réussie]

[Insérer screenshot détaillé de chaque étape de la pipeline]

3.2 Exercice 7 – Gestion des secrets et déclencheurs (10 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

7.a Secrets configurés

[Insérer screenshot de la page de configuration des secrets (valeurs masquées)]

Liste des secrets et leur rôle :

ès au registry

7.b Déclencheurs

[Insérer extrait du fichier de pipeline montrant la section **on:** avec les déclencheurs]

Justification des déclencheurs choisis : [À compléter – pourquoi push sur develop ET PR vers main]

7.c Risques du stockage de secrets en clair

[À compléter – au moins 2 risques concrets]

4 Partie 4 – Orchestration et supervision (15 points)

4.1 Exercice 8 – Manifestes Kubernetes (10 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

8.a Deployment back-end

k8s/deployment.yaml

```
1 # A compléter
```

Explication du rôle d'un Deployment : [À compléter]

Justification du choix de 2 réplicas : [À compléter – pourquoi pas 1, pourquoi pas 3]

Explication de la liveness probe : [À compléter – à quoi elle sert, que se passe-t-il si elle échoue]

8.b Service ClusterIP

k8s/service.yaml

```
1 # A compléter
```

Explication du rôle d'un Service : [À compléter]

8.c Ingress / NodePort / LoadBalancer

k8s/ingress.yaml

```
1 # A compléter
```

Explication du choix entre Ingress et NodePort/LoadBalancer : [À compléter]

8.d Secret Kubernetes

k8s/secret.yaml

```
1 # A compléter
```

Explication de l'injection du Secret dans le pod : [À compléter – envFrom ou env.valueFrom]

4.2 Exercice 9 – Réflexion sur la supervision (5 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

9.a Supervision en production

Outils choisis :

on / alerting

Métriques surveillées :

e justification

Justification du choix des outils : [À compléter]

9.b Self-healing Kubernetes

[À compléter – rôle du ReplicaSet, détection de panne, recreation du pod]

5 Partie 5 – Documentation (10 points)

5.1 Exercice 10 – README et documentation technique

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

10.a Fichier README.md

README.md

```
1 # A compléter
```

10.b Schéma d'architecture

[Insérer schéma d'architecture (Mermaid ou image)]

Justification des choix techniques : [À compléter]

Checklist finale de rendu

- Page de garde présente (anonyme)
- Sommaire présent
- Parties 1 à 5 complétées
- Captures d'écran intégrées dans le PDF
- Fichiers de configuration intégrés dans le PDF
- Justification explicite de chaque choix
- Transparence IA documentée
- Lien vers le dépôt Git inclus